Rapport NOZ : anomalies et prévision en magasin (données simulées)

David DOE · 2026

0. Résumé exécutif

Sur une base simulée calée sur mon stage chez NOZ, une chaîne SQL, Python et Power BI repère 65 % des retours prématurés en surveillant 20 % des lots.

Problème. Un magasin discount reçoit des lots qu'il ne choisit pas. Quand il sature, des lots repartent avant la fin de leur cycle de 49 jours, et la démarque inconnue passe inaperçue entre deux inventaires papier (d'après mes observations de stage).

Méthode. Base PostgreSQL avec 22 contrôles de qualité, tests statistiques en Python, modèles évalués sur une période future, tableau de bord Power BI de 3 pages. Les résultats sur la démarque sont comparés à une vérité terrain cachée ; les modèles sont jugés sur une période future qu'ils n'ont pas vue.

Résultats (base simulée)

- Le samedi fait 35 % de CA de plus que la moyenne, sans livraison : on ne vend pas plus les jours de livraison.
- Bien-être et D.P.H. (droguerie, parfumerie, hygiène) concentrent 42,5 % de la démarque inconnue pour 19 % du CA.
- Une régression logistique prédit le RVN prématuré avec une AUC de 0,836 à l'arrivée et 0,922 au jour 7.
- Holt-Winters prévoit le CA à 7 jours avec 11 % d'erreur, 21,5 % de mieux que la méthode naïve.

Recommandations. Revoir chaque lundi les lots arrivés à leur 7e jour qui ont le score de risque le plus haut ; signaler les jours où la saturation dépasse 1,10 ; cibler les inventaires sur le Bien-être et le D.P.H. ; caler les renforts sur le CA prévu.

Limites. Les liens trouvés (H1 à H4) ont été écrits dans le simulateur : le projet montre que la méthode les retrouve, pas qu'ils existent au vrai magasin. H1 sert surtout de contrôle du calage. Aucun résultat ne prévoit la saturation : l'alerte à 1,10 réagit le jour où le seuil est franchi. L'effet des remises (QR2) n'est pas traité.

1. Introduction

Ce projet montre qu'une chaîne SQL, Python et Power BI peut repérer les lots à risque, la démarque inconnue et les pics d'activité d'un magasin discount, sur des données simulées.

Mon stage de L3 au NOZ de Saint-Pol-sur-Mer (29 avril au 20 juin 2025) était opérationnel : mise en rayon, étiquetage, retours de non-vendus. Mon mémoire en a tiré un constat, d'après mes observations de stage : la gestion repose sur des inventaires papier, sans outil de pilotage de la saturation, des remises ni de la démarque inconnue.

Ce projet transforme les pistes du mémoire en preuve de concept chiffrée. Le rapport suit la chaîne de travail : cadrage (section 2), données (3), SQL (4), tests (5), modèles (6), tableau de bord (7), puis recommandations, limites et conclusion.

> Transparence sur les données. Aucune donnée interne de NOZ n'a été utilisée. Toutes les données viennent d'un simulateur de magasin calé sur les relevés de mon mémoire : CA hebdomadaire de 55,4 k€, profil par jour de la semaine, parts de CA par catégorie, environ 20 palettes par livraison, cycle de 49 jours. Les résultats valident une méthode. Ils ne décrivent pas le vrai magasin. Chaque chiffre de ce rapport est donc à lire « dans la base simulée ».

2. Cadrage métier

Problématique. Dans un magasin à approvisionnement subi, comment anticiper la saturation et en limiter les coûts (retours anticipés, remises tardives, démarque inconnue) à partir des données d'exploitation ?

Le magasin ne choisit pas ce qu'il reçoit : le siège envoie les lots (modèle *push*). D'après mes observations de stage, un lot reste en rayon au plus 49 jours (7 semaines). Ce qui n'est pas vendu repart en RVN (retour de non-vendus). Un RVN prématuré est un lot renvoyé avant la fin de ce cycle, faute de place ou de ventes.

Questions de recherche

N°	Question	Où elle est traitée
QR1	Quels lots risquent d'être renvoyés avant 49 jours, et peut-on le savoir dès leur arrivée ?	5 (H4), 6.1
QR2	Quand et à quel niveau faire une remise ? Quel est l'effet réel d'une remise ?	9 (perspective, non traitée)
QR3	Où et quand se concentre la démarque inconnue ?	4, 5 (H2, H3), 7

N°	Question	Où elle est traitée
QR4	Peut-on prévoir l'activité à 7 jours pour planifier retours et livraisons ?	6.2

Hypothèses réellement testées. Le cahier des charges prévoyait six hypothèses. En cours de route, certaines ont été reformulées pour coller aux données disponibles ; le tableau dit ce qui a été fait. Pour éviter la confusion, les hypothèses du cahier des charges sont notées CdC-H1 à CdC-H6 ; H1 à H4 désignent les hypothèses testées dans ce rapport.

N°	Hypothèse testée	Lien avec le cahier des charges
H1	Le CA varie selon le jour de la semaine (pic le samedi), sans effet « jour de livraison »	CdC-H1, inchangée
H2	Le D.P.H. est plus touché par la démarque inconnue que les autres rayons	Remplace CdC-H2 (« saturation → casse »)
H3	La Boutique à vitrine est moins touchée, sans être à zéro	CdC-H4, renumérotée
H4	Une saturation élevée à l'arrivée augmente le risque de RVN prématuré	Partie de CdC-H6

Trois hypothèses du cahier des charges n'ont pas été testées : CdC-H2 (saturation → casse), CdC-H3 (effectif → vol) et CdC-H5 (effet des remises). CdC-H6 n'est testée qu'en partie (par H4). Elles sont reprises en section 9.

Objectifs mesurables

Objectif	Critère	Résultat
O1. Base relationnelle	Tables, clés, 5 vues, au moins 10 contrôles qui passent	Atteint : 7 tables, 5 vues, 22 contrôles sur 22
O2. Analyse	6 hypothèses testées, comparées à la vérité terrain	Partiel : 4 hypothèses (+ H1 bis) ; H2 et H3 comparées à la vérité terrain
O3. Classification RVN	AUC ≥ 0,75 en découpage temporel, mieux que la règle simple	Atteint : AUC 0,836 (arrivée), 0,922 (jour 7)
O4. Prévision à 7 jours	Erreur au moins 15 % sous la référence naïve	Atteint sur le CA : −21,5 % (cible changée, voir 6.2)

Objectif	Critère	Résultat
O5. Power BI	3 pages, au moins 8 mesures, un what-if sur la saturation	Atteint : 3 pages, 9 mesures, curseur de seuil
O6. Reproductibilité	Dépôt, README, graine fixe, une commande	En cours

3. Données et validation du jeu simulé

La base simulée v2 reproduit les repères du mémoire à moins de 1 % près (CA −0,4 %, palettes −1 %, parts de CA à 0,4 point près), après correction de cinq défauts de la première version.

Contenu. 599 jours (du 01/01/2024 au 21/08/2025), 9 catégories, 3 060 lots reçus, 95 332 lignes de ventes par lot et par jour, 189 lignes d'inventaire (21 inventaires × 9 catégories). Une table à part, `verite_terrain_lot_jour`, donne les vrais vols et la vraie casse cachée. Elle sert seulement à vérifier les résultats, jamais de variable dans un modèle.

Zéros et ordres de grandeur. Comme dans un vrai magasin, la base contient des zéros : 4 031 lignes lot-jour sur 95 332 (4,2 %) n'ont aucune vente, et 92,5 % des lignes n'ont aucune casse déclarée. Le tableau donne l'étendue des principales variables.

Variable	Minimum	Moyenne	Maximum
Prix unitaire d'un lot	0,50 €	5,26 €	28,67 €
Quantité reçue par lot	91	600	3 649
Saturation du jour	0,60	0,98	1,22
Effectif du jour (personnes)	3	6,4	9
CA du magasin par jour	3 941 €	7 886 €	14 548 €

Calage sur le mémoire

Indicateur	Base simulée v2	Référence
CA moyen par semaine	55 199 €	55 427 € (semaine 21 de 2025)
Parts de CA par catégorie	à 0,4 point près	annexe du mémoire
Palettes par livraison	19,8	environ 20
Jours avec saturation > 1,10	6,5 %	non mesuré

Indicateur	Base simulée v2	Référence
RVN prématurés	9,7 % des lots (297)	non mesuré
Démarque inconnue	3,3 % du CA	non mesuré

Défauts de la v1 corrigés. La première version avait :

1. un profil hebdomadaire faux (pas de pic le samedi) ;
2. des parts de CA identiques pour toutes les catégories ;
3. une cible fabriquée par une règle de seuil, qu'un modèle retrouvait à 99,6 % ;
4. des fuites de données (cible dans la même table, nombre de lignes par lot, identifiant de lot qui contenait la catégorie et la date) ;
5. aucun zéro, alors qu'un vrai magasin a des jours sans vente.

Cette étape compte : un modèle très bon sur des données trop simples ne prouve rien. Dans la v2, la règle simple (saturation seule) n'obtient plus qu'une AUC de 0,50 à 0,60.

4. Phase 1 : base SQL, contrôles et vues

La base PostgreSQL passe 22 contrôles de qualité sur 22 et a révélé la démarque inconnue avant toute analyse : 8 877 unités disparues sans trace.

4.1 Base relationnelle. 7 tables reliées par des clés étrangères. Pour vérifier les contraintes, j'ai essayé d'insérer 4 données fausses : une catégorie inventée, un lot qui n'existe pas, une quantité de −5 et le texte « bonjour » dans une date. PostgreSQL les a toutes refusées.

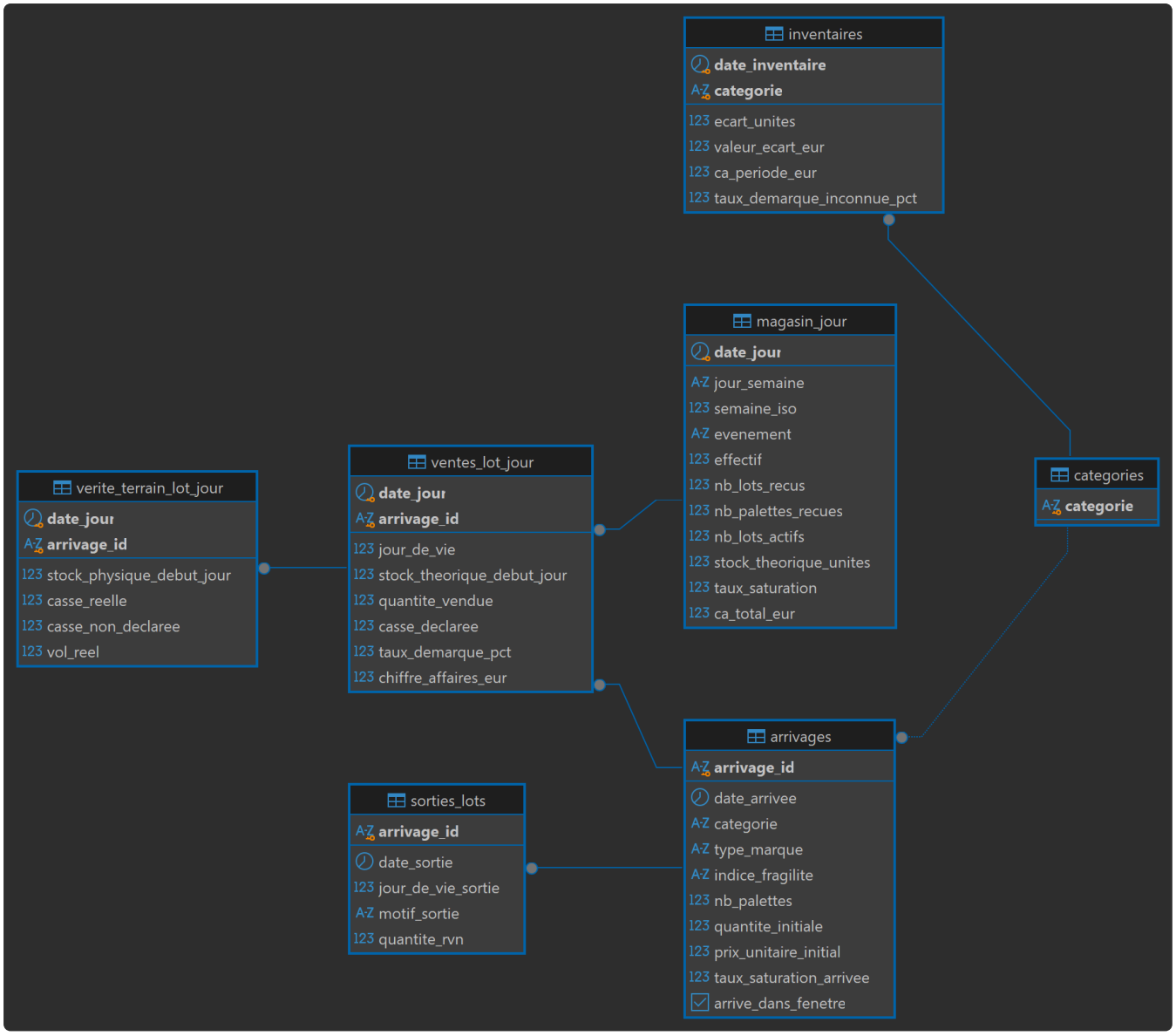


Schéma de la base noz (généré par DBeaver). Chaque cadre est une table ; les colonnes en gras forment la clé primaire. Chaque trait est une clé étrangère : une vente (ventes_lot_jour) doit citer un jour qui existe (magasin_jour) et un lot qui existe (arrivages) ; la fin d'un lot (sorties_lots) et la vérité terrain renvoient au lot et à la vente ; arrivages et inventaires renvoient à la liste des rayons (categories). Le détail des colonnes est en annexe B.

Un incident réel l'a confirmé : sous Windows, « Bien-être » a été lu « Bien-Ã¤tre » à cause de l'encodage. La clé étrangère a bloqué le chargement au lieu de laisser passer une catégorie fausse.

4.2 Contrôles de qualité. 22 contrôles automatiques en 4 familles : complétude (4), calculs (10), règles métier (6), vérité terrain (2). Test de sabotage : j'ai ajouté 5 € sur 3 lignes de vente. Les contrôles C08 et C09 ont détecté l'erreur.

Comment finissent les lots

Motif de sortie	Lots	Part
Écoulé	1 808	59,1 %
RVN normal à S7	858	28,0 %
RVN prématuré	297	9,7 %
En cours	97	3,2 %

Trois découvertes à noter dans le dictionnaire des données

- `stock_theorique_unites` est le stock du soir, pas du matin, alors que le nom ne le dit pas.
- 1 290 lots « écoulés » gardent un stock théorique positif : 8 877 unités ont disparu sans trace. C'est la démarque inconnue, visible directement.
- 147 lots arrivés avant 2024 et 97 lots encore en cours n'ont pas une vie complète. Ils sont exclus des analyses par lot.

4.3 Vues d'indicateurs. Cinq vues SQL préparent l'analyse et le tableau de bord : `v_ca_jour_semaine`, `v_vie_lot` (3 060 lots, dont 2 816 analysables), `v_rotation_categorie`, `v_demarque_categorie` et `v_saturation_rvn`. Python et Power BI lisent ces vues, ce qui garantit les mêmes chiffres partout.

Rotation par rayon (vue `v_rotation_categorie`, lots analysables, triée par part de RVN prématurés)

Rayon	Lots	Vendu en semaine 1	Vendu en fin de vie	RVN prématurés	Part du CA	Démarque inconnue
Épicerie	298	36,5 %	79,7 %	20,1 %	10,3 %	1,06 %
D.P.H.	209	35,3 %	78,2 %	18,7 %	6,3 %	7,12 %
Boissons	337	44,8 %	85,8 %	11,6 %	9,7 %	3,38 %
Bien-être	233	31,7 %	80,3 %	10,7 %	12,9 %	7,22 %
Textile	307	32,6 %	82,4 %	9,8 %	12,6 %	3,15 %
TDM	570	33,6 %	80,5 %	9,1 %	17,8 %	2,03 %
Surgelés	159	38,2 %	84,1 %	8,2 %	5,2 %	2,07 %
Maison	488	39,4 %	85,1 %	6,8 %	21,8 %	2,70 %
Boutique	215	33,0 %	84,3 %	1,4 %	3,3 %	0,86 %

Un rayon peut être fort sur un problème et faible sur l'autre : l'Épicerie a beaucoup de RVN prématurés mais très peu de démarque. Il faut donc deux actions différentes.

> Pourquoi trois taux de RVN prématurés dans ce rapport ? Ils ne comptent pas les mêmes lots. 9,7 % (297 sur 3 060) : tous les lots. 10,4 % (294 sur 2 816) : les lots « analysables », dont on connaît toute la vie. 10,8 % (294 sur 2 727) : les lots utilisés par le modèle, arrivés au plus tard le 04/07/2025 pour avoir 49 jours de recul.

5. Phase 2 : exploration et tests d'hypothèses

Trois hypothèses sont confirmées, une est partielle, et une idée reçue est rejetée : on ne vend pas plus les jours de livraison.

Méthode. Python lit les vues de la section 4. Les tests sont non paramétriques (Kruskal-Wallis, Mann-Whitney, Khi-deux), car les distributions ne sont pas normales. Le seuil est de 5 %. Chaque résultat est ensuite comparé à la vérité terrain.

> Comment lire une p-value. C'est la probabilité d'observer un écart au moins aussi grand que celui mesuré si, en réalité, il n'y avait aucune différence. Sous 0,05 (5 %), un tel écart serait très improbable sans vraie différence : on le dit « significatif ». Au-dessus, on ne peut pas conclure. Une p-value de 1,7e-76 signifie 0,000…017 avec 75 zéros après la virgule : une vraie différence est certaine en pratique. Attention : la p-value ne dit pas si l'écart est grand ou utile ; ce sont les chiffres à côté (médianes, taux) qui le disent.

Hypothèse	Test	p-value	Verdict
H1 : le CA varie selon le jour	Kruskal-Wallis (7 jours)	1,7e-76	Confirmée : samedi 10 609 €, dimanche 5 317 €
H1 bis : on vend plus les jours de livraison	Mann-Whitney	0,86	Rejetée : 7 833 € avec livraison, 7 954 € sans
La démarque varie selon le rayon	Kruskal-Wallis (9 rayons)	2,8e-27	Oui
H2 : le D.P.H. est plus touché	Mann-Whitney	2,9e-10	Partielle : médiane 6,65 % contre 2,23 %, mais à égalité avec le Bien-être (p = 0,97)
H3 : la Boutique est moins touchée	Mann-Whitney	2,5e-10	Confirmée : médiane 0,79 % contre 2,65 %, pas nulle
H4 : saturation à l'arrivée → plus de RVN prématurés	Khi-deux = 24,9	1,7e-05	Confirmée, lien modéré : de 7-8 % à 15 %

Pourquoi H1 bis compte. Dans la base simulée, les ventes culminent le samedi, un jour sans livraison. Les besoins de mise en rayon (jours de livraison) et de caisse (samedi) tombent donc des jours différents : il faut planifier les deux séparément. Pour comparer les jours, on utilise un indice : CA moyen du jour divisé par le CA moyen de tous les jours (7 886 €). Le samedi a un indice de 1,35 (+35 %), le dimanche de 0,67.

Vérification avec la vérité terrain. Les inventaires retrouvent les rayons extrêmes des vrais vols, sans l'ordre exact (pour 10 000 unités-jours de stock) : D.P.H. 14,2, Bien-être 13,7, Textile 6,4, Boutique 0,6. Les Boissons ont peu de vols (2,3) mais beaucoup de casse cachée (7,8). C'est ce qui les place 3e en démarque inconnue.

Leçon. La démarque inconnue d'un inventaire mélange vols et casse non déclarée. Un rayon « mauvais » n'est pas forcément un rayon volé.

Figure 1. CA moyen par jour de la semaine (H1). Le samedi dépasse tous les autres jours, alors qu'aucune livraison n'arrive ce jour-là. Source : base simulée v2.

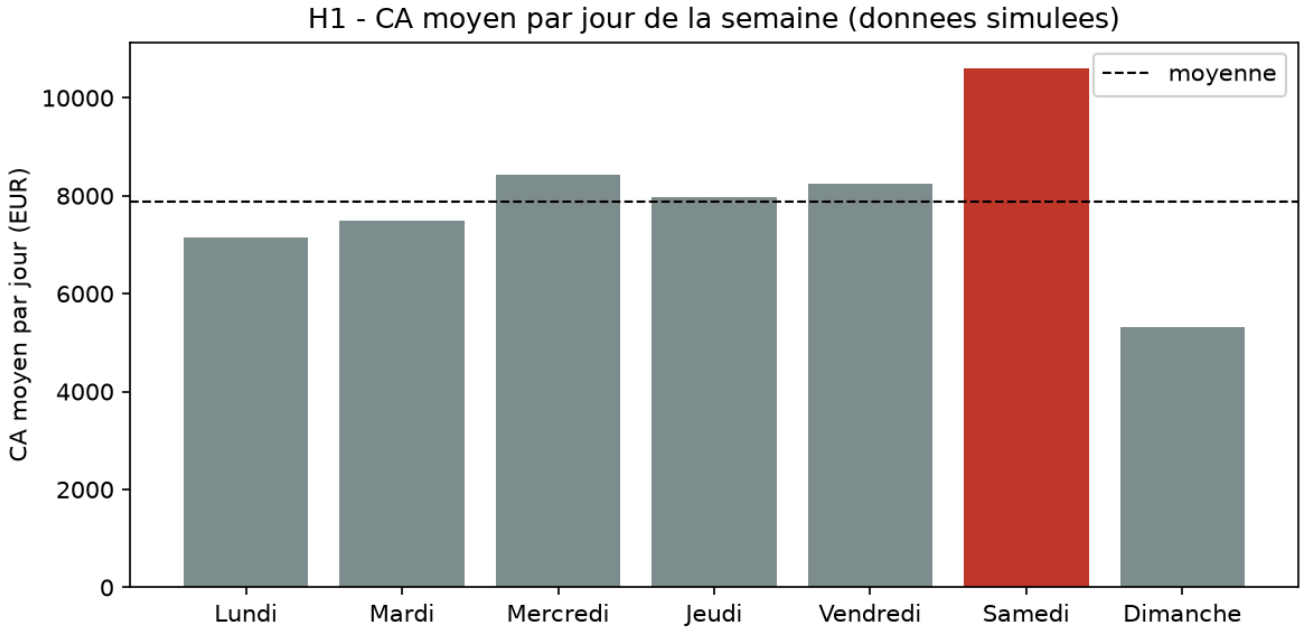


Figure 2. Taux de démarque inconnue par rayon sur 21 inventaires (H2, H3). Chaque boîte résume les 21 inventaires d'un rayon : le trait orange est la médiane (la valeur du milieu), la boîte contient la moitié des inventaires, les ronds sont des valeurs isolées. Bien-être et D.P.H. sont nettement au-dessus ; la Boutique est la plus basse. Source : base simulée v2.

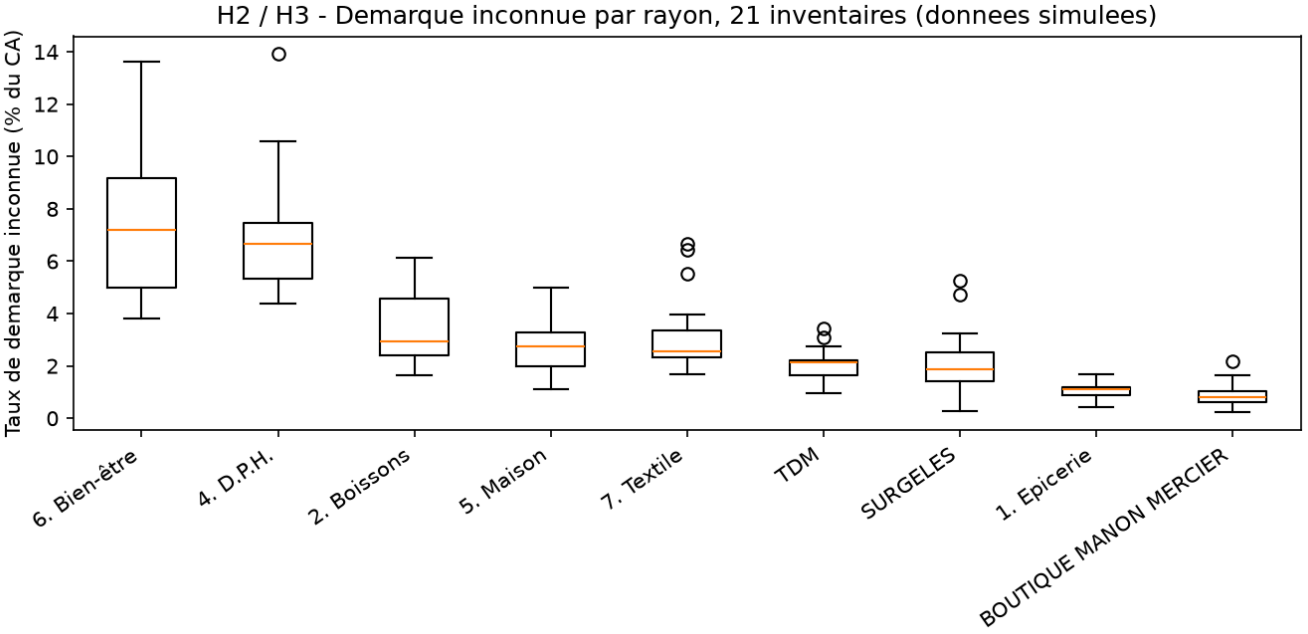
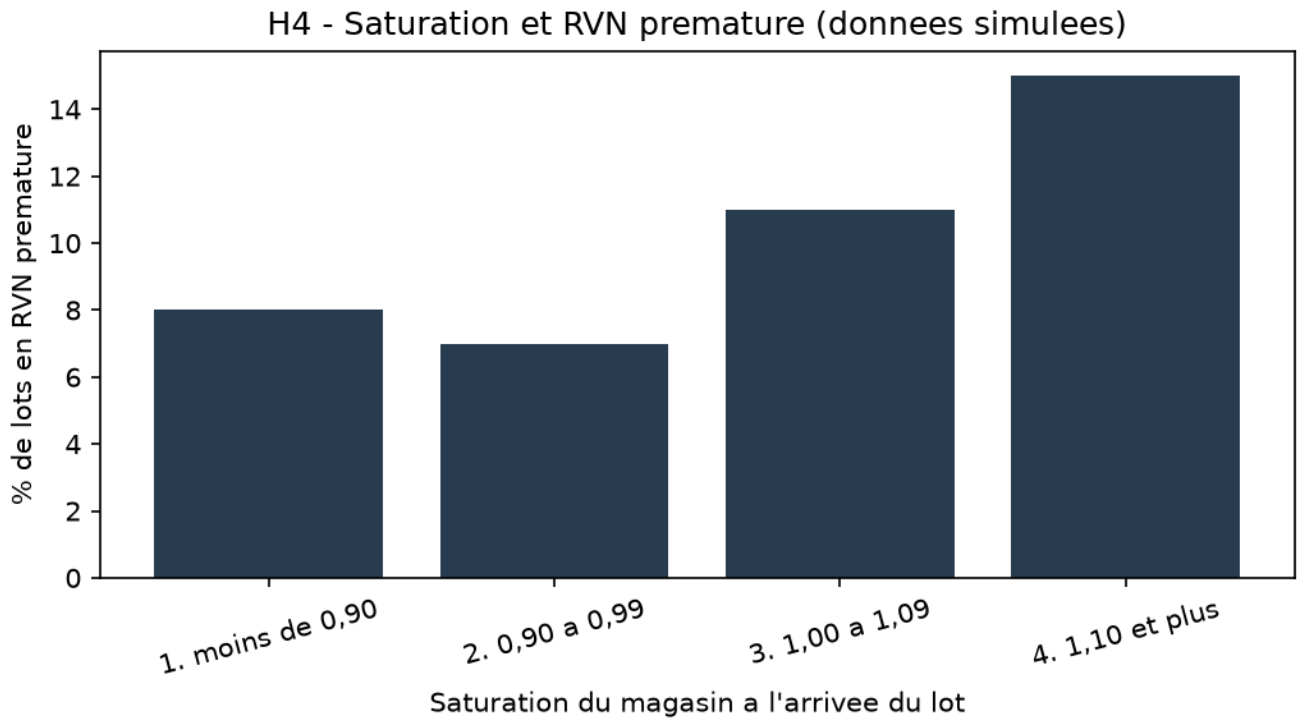


Figure 3. Part de RVN prématurés selon la saturation à l'arrivée (H4). Plus le magasin est plein quand le lot arrive, plus le lot risque d'être renvoyé tôt : de 7-8 % à 15 %. Source : base simulée v2.



Tranche de saturation à l'arrivée	Lots	RVN prématurés	Taux de vente en fin de vie
Moins de 0,90	174	8,0 %	87,4 %
De 0,90 à 0,99	831	7,0 %	84,6 %
De 1,00 à 1,09	1 230	11,0 %	81,9 %
1,10 et plus	581	15,0 %	78,5 %

Note : ce tableau compte les lots « 1,10 et plus » (≥ 1,10 : 581 lots, 15,0 % de RVN). Le curseur Power BI de la section 7 compte les lots strictement au-dessus du seuil (> 1,10 : 470 lots), d'où 15,7 %. Les deux chiffres sont justes ; ils ne portent pas sur les mêmes lots.

6. Phase 3 : modélisation

Une régression logistique repère 65 % des RVN prématurés en surveillant 20 % des lots, et Holt-Winters prévoit le CA à 7 jours avec 21,5 % d'erreur en moins que la méthode naïve.

6.1 Prédire le RVN prématuré (QR1)

Données. 2 727 lots arrivés entre le 01/01/2024 et le 04/07/2025, dont 294 RVN prématurés (10,8 %). La date limite laisse à chaque lot 49 jours pour finir (règle anti-censure). Sans elle, les lots de l'été 2025 affichaient 0 % de RVN, car seuls les lots vendus vite étaient déjà sortis.

Découpage temporel. Entraînement sur les lots arrivés avant le 01/02/2025 (1 934 lots, 7,4 % de RVN), test sur les suivants (793 lots, 18,9 %). On ne mélange pas les périodes : le modèle doit prévoir l'avenir, pas le passé. Le taux de RVN monte avec le temps (3,6 % au 1er trimestre 2024, 19,6 % au 1er trimestre 2025), ce qui rend le test plus dur.

> Comment lire l'AUC. Le modèle donne à chaque lot un score de risque. L'AUC répond à la question : si je prends au hasard un vrai RVN et un lot normal, quelle est la chance que le RVN ait le score le plus haut ? 0,5 = pile ou face, 1 = parfait. Au-dessus de 0,8, le classement est bon. On lit toujours l'AUC de la période test, que le modèle n'a jamais vue.

Deux moments de prédiction. Modèle A : le jour de l'arrivée, avec ce qu'on sait du lot et du magasin (catégorie, prix, quantité, saturation…). Modèle B : après 7 jours de vente, avec en plus le taux de vente de la première semaine. Le modèle B porte sur les 2 528 lots encore en rayon au jour 7 (1 780 en entraînement, 748 en test) ; les 199 autres étaient déjà écoulés.

Modèle	AUC test, à l'arrivée	AUC test, au jour 7
Règle simple (saturation seule)	0,510	0,502
Régression logistique	0,836	0,922
Random Forest	0,822	0,876

L'objectif O3 (AUC ⩾ 0,75) est atteint. Le modèle le plus simple gagne : la Random Forest sur-apprend (AUC de 0,969 à 0,986 en entraînement).

Pour le manager. Si l'équipe surveille les 20 % de lots au score le plus haut :

	À l'arrivée	Au jour 7
RVN détectés (rappel)	58 % (87 sur 150)	65 % (98 sur 150)
Lots signalés qui sont vraiment des RVN (précision)	55 %	65 %

Au hasard, on n'en détecterait que 20 %.

Variable la plus utile. Le taux de vente de la première semaine (baisse d'AUC de 0,316 quand on la mélange), loin devant la saturation à l'arrivée (0,030), la quantité initiale (0,022) et la catégorie (0,017). Attention : utile pour prédire ne veut pas dire cause. Une semaine 1 faible est un symptôme.

Figure 4. Courbes ROC sur la période test. Chaque courbe montre, pour tous les seuils possibles, la part de vrais RVN détectés (vertical) contre la part de lots sains signalés à tort (horizontal). Plus la courbe monte vite vers le coin en haut à gauche, meilleur est le modèle. La règle simple suit la diagonale du hasard. Source : base simulée v2.

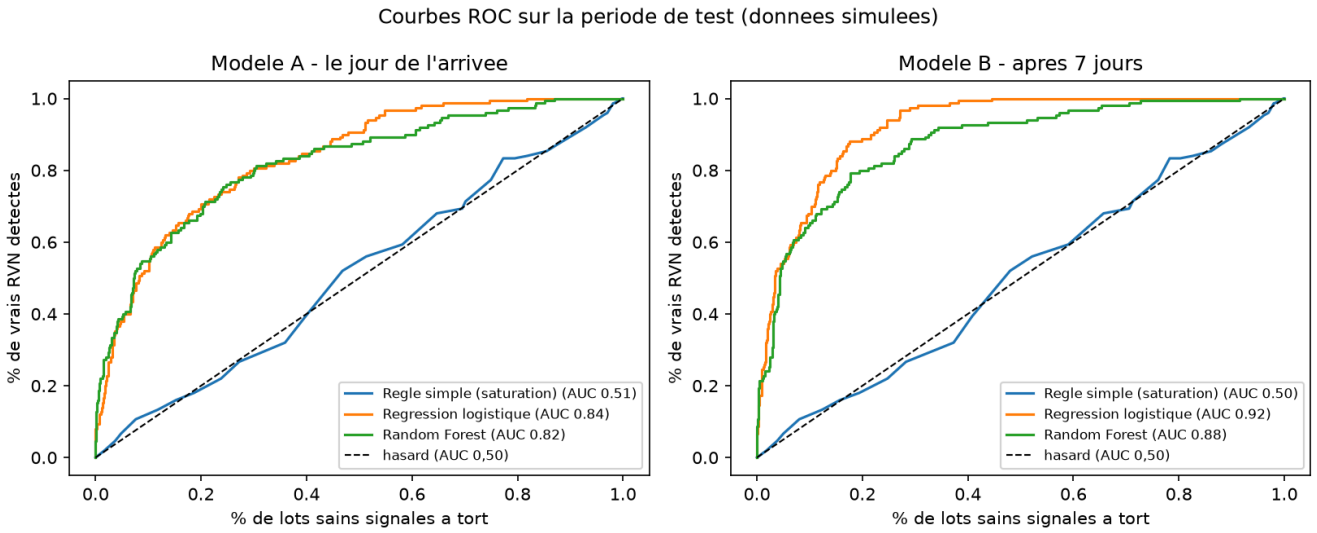
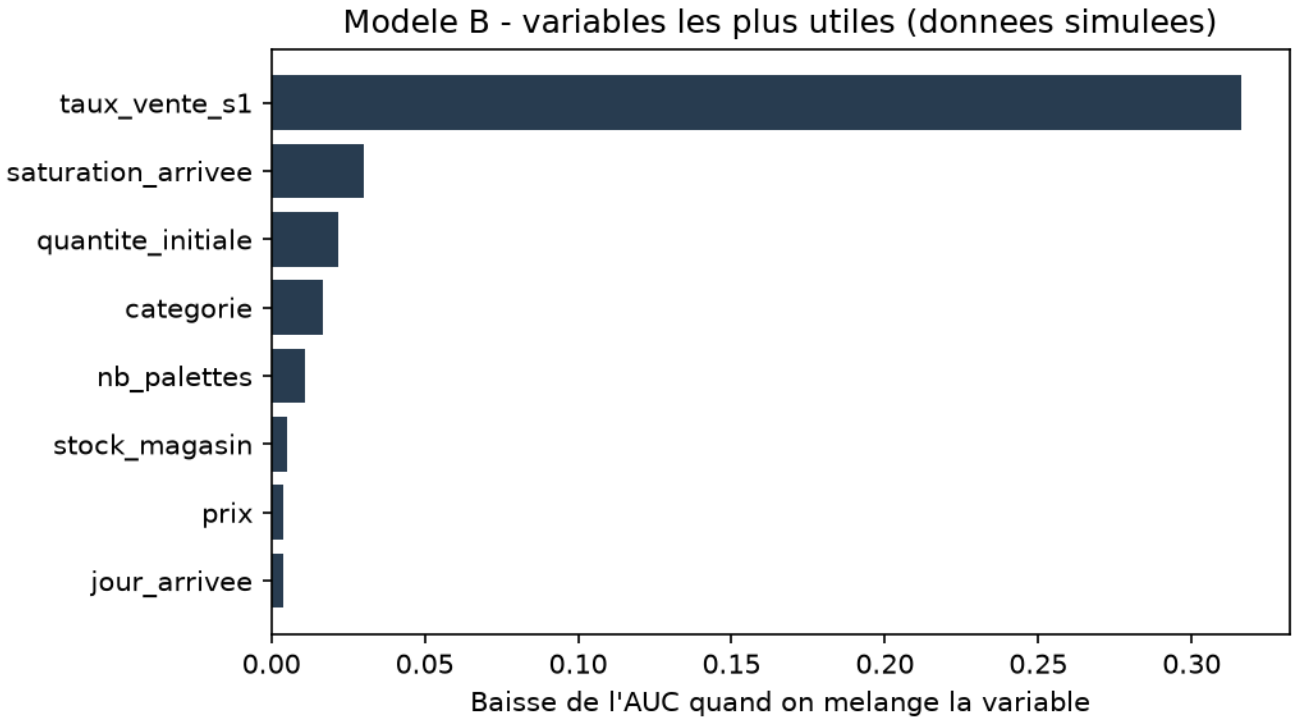


Figure 5. Importance des variables (modèle B). On mélange une variable au hasard et on regarde de combien l'AUC baisse. Plus la barre est longue, plus le modèle a besoin de cette variable. Source : base simulée v2.



6.2 Prévoir le CA à 7 jours (QR4)

Choix de la cible. Le cahier des charges visait la saturation. J'ai prévu le CA du magasin, car la saturation dépend des livraisons décidées par le siège, que le magasin ne connaît pas à l'avance. Le CA sert directement à planifier le personnel et les retours.

Validation glissante. Chaque lundi de 2025, le modèle prévoit les 7 jours suivants avec le passé seulement : 32 semaines, 224 jours prévus.

Méthode	Erreur moyenne (MAE)	Erreur en % (MAPE)	Gain contre la naïve
Naïve (même jour la semaine d'avant)	1 078 €	14,0 %	référence
Moyenne des 4 dernières semaines	985 €	12,7 %	−8,7 %
Holt-Winters (saison de 7 jours)	847 €	11,0 %	−21,5 %

L'objectif O4 (−15 %) est atteint. Le samedi reste le plus dur à prévoir (13,7 % d'erreur), le jeudi le plus facile (8,1 %). Pâques monte l'erreur à 12,1 % : le modèle ne connaît pas le calendrier des événements.

Figure 6. CA du magasin par jour, du 01/01/2024 au 21/08/2025. En haut, le CA de chaque jour (gris) et sa tendance sur 4 semaines (rouge), qui monte en décembre et en juillet. En bas, un zoom sur 4 semaines : le samedi (en rouge) revient chaque semaine comme le jour le plus fort. Source : base simulée v2.

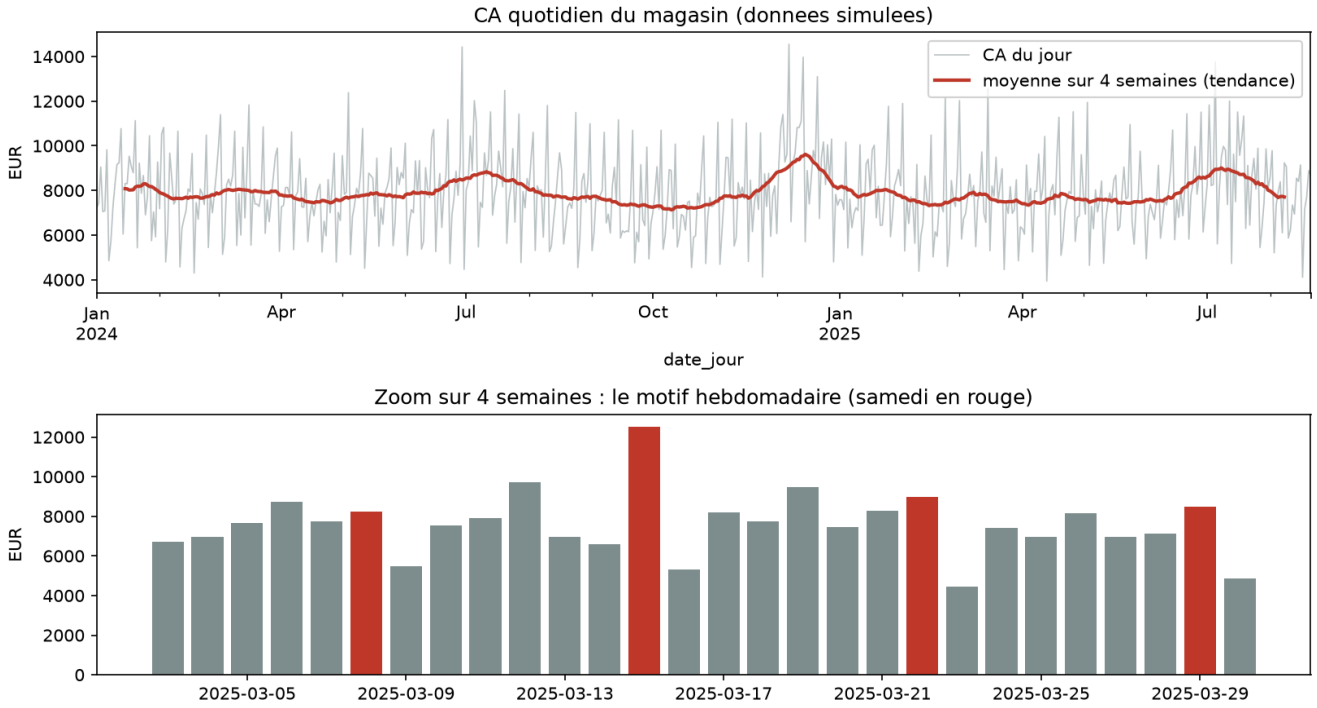
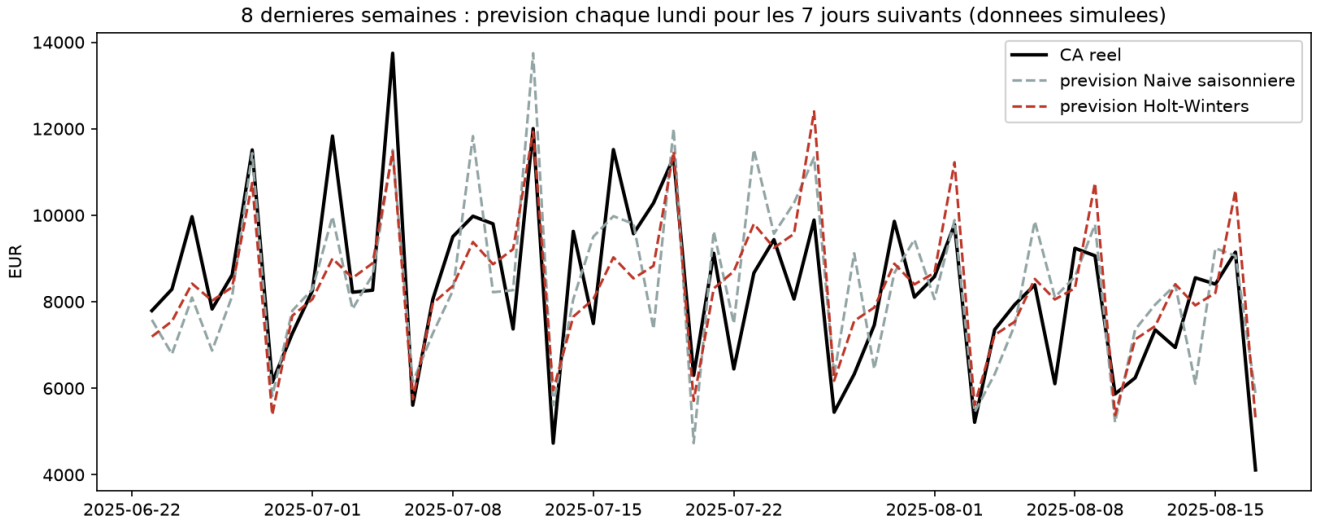


Figure 7. CA réel et prévisions à 7 jours sur les 8 dernières semaines testées. Chaque lundi, on prévoit les 7 jours suivants. Holt-Winters (rouge) suit mieux le réel (noir) que la méthode naïve (gris), qui recopie les accidents de la semaine d'avant. Les pics isolés restent difficiles à prévoir. Source : base simulée v2.



> Comment lire la MAE et la MAPE. La MAE (erreur absolue moyenne) dit de combien d'euros la prévision se trompe en moyenne chaque jour : 847 € pour Holt-Winters. La MAPE dit la même chose en pourcentage du CA réel : 11 %. La méthode naïve (« même jour la semaine d'avant ») sert de repère : un modèle qui ne fait pas mieux qu'elle n'a aucun intérêt.

Hors périmètre : l'effet des remises (CdC-H5, QR2) n'a pas été modélisé. Voir section 9.

7. Phase 4 : tableau de bord Power BI

Le tableau de bord a 3 pages et 9 mesures DAX, toutes vérifiées contre PostgreSQL. Un curseur permet de tester soi-même un seuil d'alerte de saturation.

Modèle. Connexion à PostgreSQL en mode Importer (les données sont copiées dans le fichier Power BI), 7 tables ou vues plus les prévisions de la section 6.2. Schéma en étoile : la table des catégories et le calendrier (`magasin_jour`) filtrent les lots et les inventaires. La vérité terrain n'est pas chargée : un manager ne l'aurait pas.

Contrôle des mesures

Mesure	Power BI	PostgreSQL
CA total	4 723 465 €	4 723 465,16 €
Démarque inconnue	154 277 €	154 277,37 €
Taux de démarque	3,32 %	3,32 %
Lots analysables	2 816	2 816
% RVN prématuré	10,4 %	10,4 %
Taux de vente S1	36,3 %	36,3 %

Les trois pages

Page	Question du manager	Contenu
Radar des anomalies	Quel rayon pose problème ?	4 indicateurs, démarque et RVN par rayon, filtre par rayon (test D.P.H. : 7,12 % et 18,7 %)
Capacity planning	Quand faut-il du monde ?	CA moyen par jour (samedi en tête), CA réel contre prévision Holt-Winters, choix de la semaine
Saturation et démarque	À partir de quand alerter ?	Curseur de seuil (0,80 à 1,20), jours au-dessus, RVN au-dessus et en dessous, courbes de saturation et de démarque

Le paramètre what-if. Quand on déplace le curseur, les chiffres changent (base simulée) :

Seuil	Jours au-dessus	RVN des lots arrivés au-dessus	RVN des lots arrivés en dessous
1,00	229	12,5 %	7,1 %
1,05	101	14,5 %	7,9 %
1,10	39	15,7 %	9,4 %

Plus le seuil est haut, plus l'alerte est rare et plus le taux de RVN des lots concernés est élevé. L'écart avec les autres lots, lui, reste d'environ 6 points. Le manager choisit donc entre des alertes fréquentes et des alertes rares mais plus ciblées.

Figure 8. Page 1 « Radar des anomalies ». En haut, les 4 indicateurs du magasin. En bas, la démarque et les RVN prématurés par rayon. À droite, un filtre : un clic sur un rayon met toute la page à jour. Source : base simulée v2.

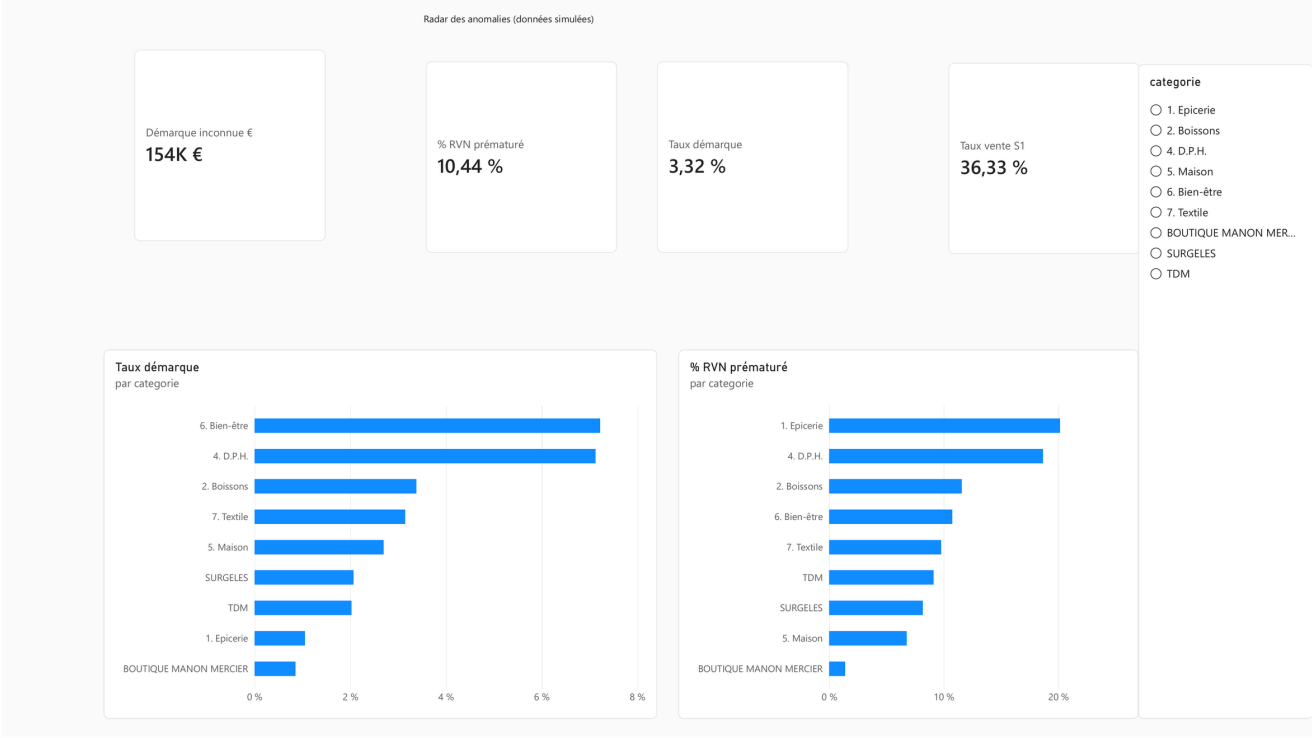


Figure 9. Page 2 « Capacity planning ». À gauche, le CA moyen par jour (samedi en tête). À droite, le CA réel contre la prévision pour la semaine choisie dans la liste (ici celle du 27 janvier 2025). Source : base simulée v2.

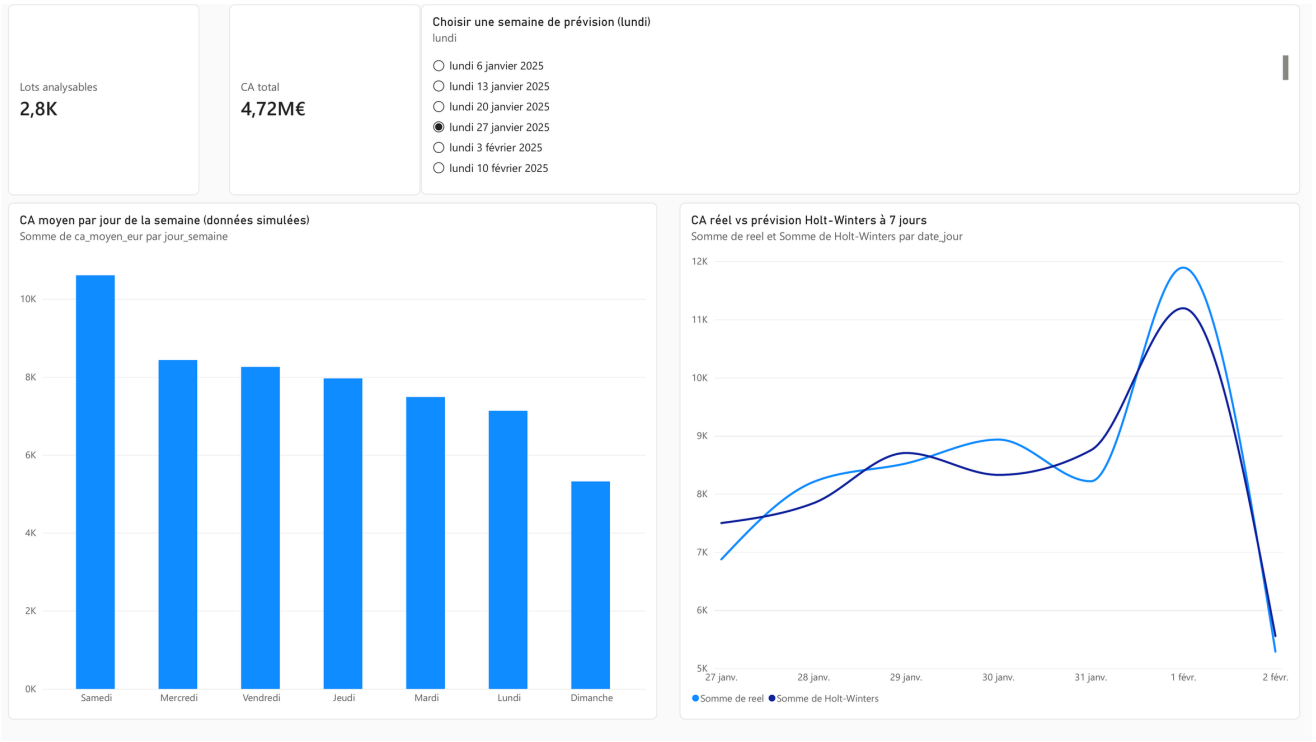
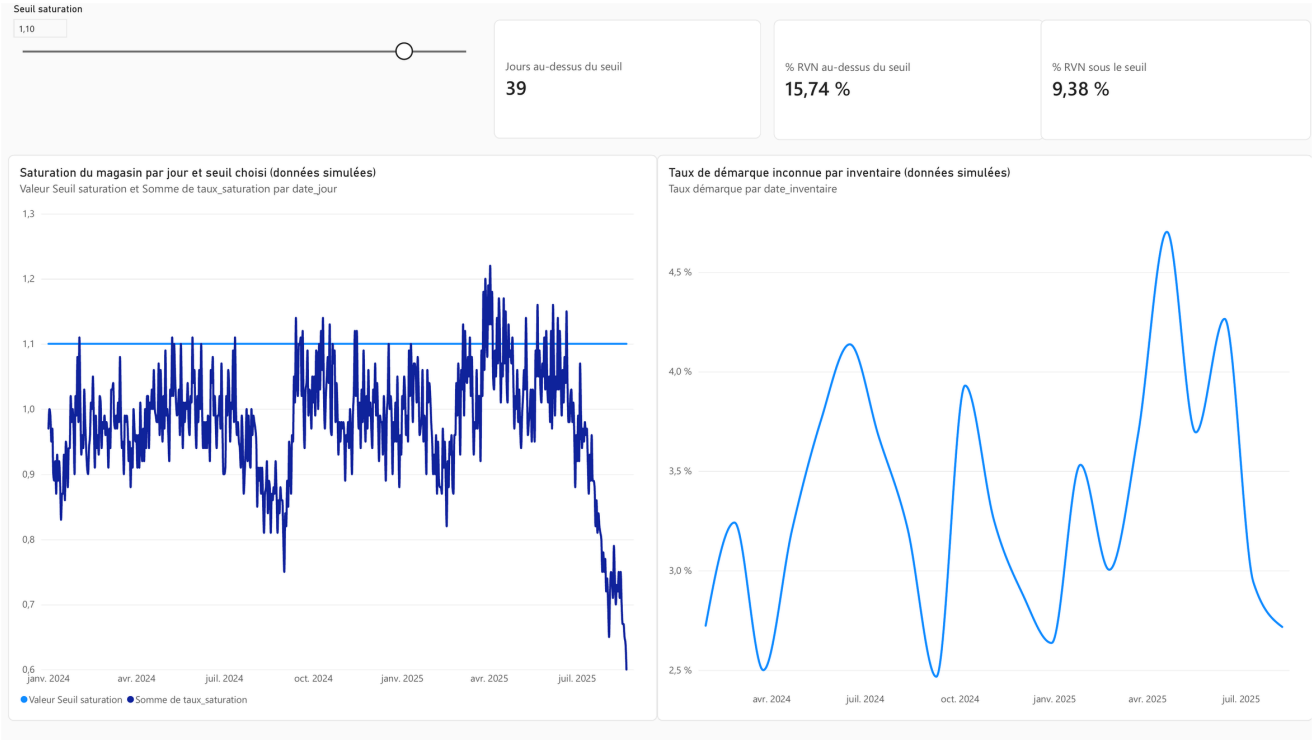


Figure 10. Page 3 « Saturation et démarque », curseur réglé sur 1,10. La ligne horizontale du graphique de gauche suit le curseur ; les 3 indicateurs du haut se recalculent. Source : base simulée v2.



8. Recommandations

Quatre décisions simples découlent des résultats. Chacune a un indicateur et un seuil. La dernière colonne donne un gain estimé seulement quand on peut l'estimer, avec ses hypothèses écrites ; sinon elle dit « non chiffré ». Ce ne sont pas des gains mesurés sur le vrai magasin.

Décision	Indicateur	Seuil	Gain estimé (base simulée)
Revue des lots à risque chaque lundi	Score de risque du modèle au jour 7	Les 20 % de lots au score le plus haut	Illustration : 65 % des RVN prématurés repérés (98 sur 150). Ces 98 lots renvoient environ 395 k€ de marchandise au prix initial (98/150 × 604 k€). Si 20 % de ces unités étaient vendues avec une remise de 30 %, cela ferait environ 55 k€ de CA (0,2 × 0,7 × 395 k€). Hypothèses non vérifiées : l'effet réel des remises n'est pas mesuré (QR2).
Alerte de saturation	Taux de saturation du jour	1,10	Non chiffré. Repère : 39 jours sur 599 (6,5 %) ; les lots arrivés au-dessus finissent en RVN prématuré à 15,7 %, contre 9,4 %. L'alerte est réactive : elle signale le seuil franchi, elle ne le prévoit pas.
Inventaires tournants ciblés	Taux de démarque inconnue par rayon	Bien-être et D.P.H. en priorité	Non chiffré (l'effet d'un comptage plus fréquent n'est pas mesuré). Enjeu : 42,5 % de la démarque inconnue (65 531 €) pour 19 % du CA.

Décision	Indicateur	Seuil	Gain estimé (base simulée)
Personnel selon le CA prévu	CA prévu par Holt-Winters	Jours avec un indice prévu > 1,2 (indice = CA du jour / CA moyen de 7 886 €)	Non chiffré. Repère : samedi à +35 % du CA moyen (indice 1,35), sans livraison ; prévision à 11 % d'erreur.

Comment les appliquer

1. Lots à risque. Chaque lundi, le tableau de bord liste les lots qui ont atteint leur 7e jour pendant la semaine écoulée, avec leur score de risque. Pour chacun, l'équipe choisit : remise anticipée, meilleur emplacement ou RVN anticipé pour libérer la place. Le choix entre ces actions demande l'étude des remises (section 9).
2. Saturation. Au-dessus de 1,10, le manager le signale à la centrale (le magasin ne décide pas des livraisons) et sort d'abord les lots morts (lots qui ne se vendent presque plus). Cette alerte réagit au seuil franchi : aucun modèle du projet ne prévoit la saturation à l'avance. Le curseur de la page 3 permet d'ajuster le seuil : 1,00 donne plus d'alertes (229 jours) mais moins ciblées.
3. Démarque. Dans la base simulée, un inventaire a lieu environ toutes les 4 semaines (21 en 599 jours). Pour le Bien-être et le D.P.H., ajouter un comptage tournant chaque semaine permettrait de voir une hausse de démarque en 1 semaine au lieu de 4. Pour les Boissons, la vérité terrain montre que la démarque vient surtout de casse non déclarée : la bonne réponse serait une déclaration de casse plus simple, pas un antivol. Un vrai manager n'a pas cette vérité terrain : il lui faudrait un audit de casse de quelques semaines pour séparer vol et casse.
4. Planning. Caler les renforts sur le CA prévu, pas sur les jours de livraison (H1 bis rejetée).

9. Limites et perspectives

La limite principale est la nature des données : un simulateur, même bien calé, contient les règles qu'on y a mises.

Limites

- Données simulées. Les liens trouvés pour H1 à H4 (pic du samedi, rayons volés, saturation et RVN) ont été codés dans le simulateur. H1 est surtout un contrôle de calage : le profil de la semaine a été réglé sur le mémoire, le retrouver prouve que le

calage tient, pas une découverte. Seules H2 et H3 ont pu être comparées à la vérité terrain. Le projet prouve que la méthode les retrouve, pas qu'ils existent au vrai magasin.

- Un seul magasin, 20 mois. Pas de comparaison entre magasins, une seule année complète pour la saisonnalité.
- Dérive dans le temps. Le taux de RVN passe de 7,4 % (entraînement) à 18,9 % (test). Un modèle réel devrait être réentraîné régulièrement.
- Hypothèses non testées. CdC-H2 (saturation → casse), CdC-H3 (effectif → vol) et CdC-H5 (effet des remises) n'ont pas été testées ; CdC-H6 ne l'est qu'en partie (H4). Les deux premières demanderaient une régression de comptage.
- Prévision du CA, pas de la saturation. Choix justifié en 6.2, mais QR4 n'est traitée qu'en partie. Aucun résultat du projet n'anticipe la saturation : l'alerte de la section 8 est réactive.

Perspectives, par ordre de priorité

1. Seuil économique. Donner un coût à une fausse alerte et à un RVN raté, puis choisir le seuil du score qui minimise le coût total.
2. Effet causal des remises (QR2, CdC-H5). Comparer lots remisés et non remisés à situation égale, par score de propension, car les remises sont décidées sur les lots lents et l'effet brut est biaisé.
3. Calendrier des événements. Ajouter Pâques et les soldes à la prévision (SARIMAX ou régression).
4. Test de politiques. Rejouer le simulateur avec différentes règles (seuil d'alerte, jour de remise) et comparer les résultats.
5. Données réelles. Avec l'accord d'un magasin, relancer la même chaîne sur ses données.

10. Conclusion

Dans la base simulée, le projet traite QR1 et QR3, traite QR4 en partie (CA au lieu de la saturation) et laisse QR2 de côté. Il atteint quatre objectifs sur six (dont O4 avec une cible modifiée) ; O2 est partiel et O6 en cours.

- QR1 : oui, on peut repérer les lots à risque. Dès l'arrivée, l'AUC est de 0,836 ; après 7 jours, elle monte à 0,922 et 65 % des RVN sont repérés.
- QR2 : non traitée ; c'est la prochaine étape (effet causal des remises).
- QR3 : la démarque se concentre sur le Bien-être et le D.P.H. ; la Boutique est la moins touchée ; les Boissons souffrent surtout de casse cachée.
- QR4, en partie : le CA à 7 jours se prévoit avec 11 % d'erreur, 21,5 % de mieux que la méthode naïve ; la saturation, elle, n'est pas prévue.

Compétences mobilisées : modélisation relationnelle et contrôles de qualité en SQL, tests statistiques, classification avec découpage temporel, prévision de séries temporelles, DAX et paramètres what-if dans Power BI, et surtout la vérification systématique des résultats contre une vérité terrain.

Suite : le dépôt GitHub est publié (objectif O6) ; la prochaine étape est l'effet des remises.

Annexe A. Lexique

Mot	Explication simple
Approvisionnement subi (*push*)	Le siège décide ce que le magasin reçoit ; le magasin ne commande pas.
Lot	Un arrivage d'un même produit, suivi de son arrivée à sa sortie.
RVN	Retour de non-vendus : ce qui reste d'un lot repart vers l'entrepôt.
RVN normal à S7	Retour à la fin du cycle normal de 7 semaines (49 jours).
RVN prématuré	Retour avant 49 jours, faute de place ou de ventes. C'est la cible du modèle.
Saturation	Stock du magasin divisé par sa capacité. 1,00 = plein ; 1,10 = 10 % de trop.
Démarque inconnue	Marchandise disparue sans explication : vol ou casse non déclarée. Elle se voit à l'inventaire (stock compté plus bas que le stock théorique).
Taux de démarque inconnue	Valeur disparue divisée par le CA de la période.
Vérité terrain	Les vrais vols et la vraie casse cachée, connus seulement parce que les données sont simulées. Ils servent à contrôler les résultats, jamais à les produire.
Clé primaire / étrangère	Identifiant unique d'une ligne / lien obligatoire vers une ligne d'une autre table.
Vue SQL	Une requête enregistrée qu'on interroge comme une table.
Hypothèse	Une idée à vérifier avec les données.

Mot	Explication simple
p-value	Probabilité d'observer un écart au moins aussi grand s'il n'y avait aucune vraie différence. Sous 0,05 : écart significatif. Elle ne dit pas si l'écart est grand.
Kruskal-Wallis, Mann-Whitney	Tests qui comparent des groupes sans supposer une courbe en cloche (plusieurs groupes / deux groupes).
Khi-deux	Test qui vérifie si deux classements sont liés (ici tranche de saturation et RVN oui/non).
Médiane	La valeur du milieu quand on range les valeurs dans l'ordre.
Régression logistique	Modèle simple qui calcule une probabilité (ici celle d'un RVN prématuré) à partir de plusieurs variables.
Random Forest	Modèle qui combine des centaines d'arbres de décision. Puissant, mais il peut apprendre le passé par cœur.
Sur-apprentissage	Le modèle est très bon sur les données d'entraînement mais moins bon sur des données nouvelles.
Découpage temporel	On apprend sur le passé et on teste sur une période plus récente, comme dans la vraie vie.
Fuite de données	Une variable qui contient déjà la réponse. Elle rend un modèle faussement excellent.
Censure	Un lot encore en rayon à la fin des données : on ne connaît pas encore sa fin.
AUC	Qualité du classement d'un modèle, de 0,5 (hasard) à 1 (parfait).
Rappel / précision	Part des vrais RVN trouvés / part des lots signalés qui sont vraiment des RVN.
Importance par permutation	On mélange une variable et on mesure la perte d'AUC.
Holt-Winters	Méthode de prévision qui suit le niveau, la tendance et le rythme de la semaine.

Mot	Explication simple
MAE / MAPE	Erreur moyenne de prévision en euros / en pourcentage.
Validation glissante	On refait la prévision chaque semaine en n'utilisant que le passé.
DAX	Langage des formules de Power BI.
Mesure DAX	Un calcul qui se refait selon les filtres choisis.
Paramètre what-if	Un curseur qui change une valeur dans les calculs (« et si le seuil était 1,05 ? »).
D.P.H.	Droguerie, parfumerie, hygiène : un rayon du magasin.
TDM	Textile de maison : linge de lit, rideaux, serviettes, coussins. Rayon distinct du Textile (vêtements).
Boutique	Rayon « Boutique Manon Mercier », présenté en vitrine : les produits sont moins accessibles, donc moins volés.
Remise (démarquer)	Baisse de prix de 30 ou 50 % sur un lot qui se vend mal. En magasin on dit aussi « démarquer ». À ne pas confondre avec la démarque inconnue (marchandise disparue).
Indice du jour	CA d'un jour divisé par le CA moyen de tous les jours (7 886 €). 1,35 = 35 % de plus que la moyenne.
CdC-H1 à CdC-H6	Les six hypothèses prévues au cahier des charges, à distinguer des hypothèses H1 à H4 testées dans ce rapport.
Unités-jours de stock	Nombre d'articles en rayon multiplié par le nombre de jours. Sert à comparer les vols entre rayons de tailles différentes.
Lots morts	Lots qui ne se vendent presque plus et occupent de la place.
Capacity planning	Prévoir la charge de travail (ventes, livraisons) pour prévoir le personnel et la place.
Score de propension	Probabilité qu'un lot reçoive une remise, calculée selon ses caractéristiques. Sert à comparer des lots remisés et non remisés qui se ressemblent.

Mot	Explication simple
Régression de comptage	Modèle adapté à une cible qui compte quelque chose (nombre d'articles cassés ou volés).
SARIMAX	Méthode de prévision qui peut tenir compte d'événements connus à l'avance (Pâques, soldes).
Mode Importer	Power BI copie les données de PostgreSQL dans son fichier. Il faut actualiser pour voir les nouvelles données.

Annexe B. Dictionnaire des données

La base `noz` (PostgreSQL) a 7 tables. Chaque ligne du tableau dit ce qu'une ligne de la table représente, à quelle table elle est liée et ses colonnes.

Table	Lignes	Une ligne =	Liée à	Colonnes
`categories`	9	un rayon	(référence)	categorie
`magasin_jour`	599	un jour du magasin	(référence du calendrier)	date_jour, jour_semaine, semaine_iso, evenement, effectif, nb_lots_recus, nb_palettes_recues, nb_lots_actifs, stock_theorique_unites (stock du soir), taux_saturation, ca_total_eur
`arrivages`	3 060	un lot reçu	categories	arrivage_id, date_arrivee, categorie, type_marque, indice_fragilite, nb_palettes, quantite_initiale, prix_unitaire_initial, taux_saturation_arrivee, arrive_dans_fenetre
`ventes_lot_jour`	95 332	un lot un jour donné	magasin_jour, arrivages	date_jour, arrivage_id, jour_de_vie, stock_theorique_debut_jour, quantite_vendue, casse_declaree, taux_demarque_pct (remise de 0, 30 ou 50 %), chiffre_affaires_eur

Table	Lignes	Une ligne =	Liée à	Colonnes
`sorties_lots`	3 060	la fin d'un lot	arrivages	arrivage_id, date_sortie, jour_de_vie_sortie, motif_sortie, quantite_rvn
`inventaires`	189	un rayon à un inventaire	categories	date_inventaire, categorie, ecart_unites, valeur_ecart_eur, ca_periode_eur, taux_demarque_inconnue_pct
`verite_terrain_lot_jour`	95 332	la réalité cachée d'un lot un jour	ventes_lot_jour	date_jour, arrivage_id, stock_physique_debut_jour, casse_reelle, casse_non_declaree, vol_reel

Les 5 vues d'indicateurs

Vue	Question à laquelle elle répond
`v_ca_jour_semaine`	Quel jour de la semaine vend le plus ?
`v_vie_lot`	Quelle est la « biographie » de chaque lot (ventes, casse, sortie, analysable ou non) ?
`v_rotation_categorie`	Quels rayons vendent vite, lesquels coincent ?
`v_demarque_categorie`	Où disparaît la marchandise ?
`v_saturation_rvn`	Un magasin plein renvoie-t-il plus de lots ?

Annexe C. Les 22 contrôles de qualité

Chaque contrôle compte les lignes qui posent problème : 0 = OK. Résultat obtenu en relançant `04_controles_qualite.sql` en 2026 : 22 OK sur 22.

N°	Famille	Ce qui est vérifié	Problèmes
C01	Complétude	Aucun jour manquant dans le calendrier	0
C02	Complétude	Chaque lot a une fiche de sortie	0
C03	Complétude	Chaque lot a au moins une ligne de vente	0
C04	Complétude	Chaque inventaire compte les 9 rayons	0
C05	Calculs	Le jour de la semaine correspond à la date	0
C06	Calculs	Le numéro de semaine correspond à la date	0

N°	Famille	Ce qui est vérifié	Problèmes
C07	Calculs	Jour de vie = date − date d'arrivée + 1	0
C08	Calculs	CA d'une ligne = quantité × prix × (1 − remise)	0
C09	Calculs	CA du magasin = somme des CA des lots	0
C10	Calculs	Lots et palettes reçus = table des arrivages	0
C11	Calculs	Stock du lendemain = stock − vendu − casse	0
C12	Calculs	Stock au jour 1 = quantité initiale	0
C13	Calculs	Stock du magasin = somme des stocks des lots	0
C14	Calculs	Taux de démarque = −écart / CA × 100	0
C15	Métier	Vendu + casse ⩽ stock du jour	0
C16	Métier	La remise ne baisse jamais pendant la vie du lot	0
C17	Métier	Date de sortie cohérente avec le jour de vie	0
C18	Métier	Motif de sortie cohérent (jour 49, quantité renvoyée)	0
C19	Métier	Aucune vente après la date de sortie	0
C20	Métier	Dernière vente = date de sortie	0
C21	Vérité terrain	Casse déclarée = casse réelle − casse non déclarée	0
C22	Vérité terrain	Stock physique ⩽ stock théorique	0

Preuve que les contrôles fonctionnent. En ajoutant 5 € sur 3 lignes de vente (sabotage volontaire), C08 a signalé 3 lignes et C09 un jour. Un contrôle qui ne trouve jamais rien ne prouve rien tant qu'on ne l'a pas vu échouer.

Annexe D. Les mesures DAX du tableau de bord

Toutes les mesures sont rangées dans la table `_Mesures`. Les 6 premières ont été comparées à PostgreSQL (section 7), les 3 dernières pour 3 seuils (1,00, 1,05, 1,10).

```
CA total = SUM('public magasin_jour'[ca_total_eur])

Démarque inconnue € = -SUM('public inventaires'[valeur_ecart_eur])

Taux démarque = DIVIDE([Démarque inconnue €], SUM('public
inventaires'[ca_periode_eur]))

Lots analysables = CALCULATE(COUNTROWS('public v_vie_lot'), 'public
v_vie_lot'[analysable] = TRUE())

% RVN prématuré = DIVIDE(CALCULATE([Lots analysables], 'public
v_vie_lot'[motif_sortie] = "RVN_PREMATURE"), [Lots analysables])

Taux vente S1 = CALCULATE(AVERAGE('public v_vie_lot'[taux_vente_s1_pct]),
'public v_vie_lot'[analysable] = TRUE()) / 100

Jours au-dessus du seuil = COUNTROWS(FILTER('public magasin_jour', 'public
magasin_jour'[taux_saturation] > [Valeur Seuil saturation])) + 0

% RVN au-dessus du seuil = VAR s = [Valeur Seuil saturation] RETURN
DIVIDE(CALCULATE([Lots analysables], 'public v_vie_lot'[motif_sortie] =
"RVN_PREMATURE", 'public v_vie_lot'[taux_saturation_arrivee] > s),
CALCULATE([Lots analysables], 'public v_vie_lot'[taux_saturation_arrivee] >
s))

% RVN sous le seuil = VAR s = [Valeur Seuil saturation] RETURN
DIVIDE(CALCULATE([Lots analysables], 'public v_vie_lot'[motif_sortie] =
"RVN_PREMATURE", 'public v_vie_lot'[taux_saturation_arrivee] <= s),
CALCULATE([Lots analysables], 'public v_vie_lot'[taux_saturation_arrivee] <=
s))
```

Le paramètre what-if. Power BI a créé la table `Seuil saturation = GENERATESERIES(0.8, 1.2, 0.05)` et la mesure `[Valeur Seuil saturation]`, qui renvoie la valeur choisie sur le curseur (1,00 par défaut).

Pourquoi DIVIDE et pas « / » ? DIVIDE renvoie une case vide au lieu d'une erreur quand on divise par zéro, par exemple si un filtre ne garde aucun lot.

Annexe E. Preuves des résultats

En 2026, tout le projet a été relancé sur une copie de la base : les 22 contrôles SQL, les vues, puis les 3 notebooks exécutés de la première à la dernière cellule. Chaque chiffre du rapport a été retrouvé à l'identique.

Chiffre du rapport	Valeur	Source qui le produit	Vérifié
Lignes par table (9 / 599 / 3 060 / 95 332 / 3 060 / 189 / 95 332)	voir annexe B	requête `COUNT(*)` sur chaque table	oui
CA moyen par semaine	55 199 €	`magasin_jour`	oui
Contrôles de qualité	22 OK sur 22	`04_controles_qualite.sql`, partie A	oui
Motifs de sortie (1 808 / 858 / 297 / 97)	59,1 / 28,0 / 9,7 / 3,2 %	`04_controles_qualite.sql`, partie B3	oui
Unités disparues sans trace	8 877 (1 290 lots)	`04_controles_qualite.sql`, partie B5	oui
CA moyen par jour (samedi 10 609 €, dimanche 5 317 €)	voir section 5	`06_tests_hypotheses.ipynb`	oui
p-values H1, H1 bis, H2, H3, H4	1,7e-76 ; 0,86 ; 2,9e-10 ; 2,5e-10 ; 1,7e-05	`06_tests_hypotheses.ipynb`	oui
D.P.H. contre Bien-être	p = 0,97	`06_tests_hypotheses.ipynb`	oui
Vols pour 10 000 (D.P.H. 14,2, Bien-être 13,7, Boutique 0,6)	voir section 5	`06_tests_hypotheses.ipynb` (vérité terrain)	oui
Lots du modèle	2 727 dont 294 RVN (10,8 %)	`07_modele_rvn.ipynb`	oui
AUC test, modèle A (règle / logistique / Random Forest)	0,510 / 0,836 / 0,822	`07_modele_rvn.ipynb`	oui

Chiffre du rapport	Valeur	Source qui le produit	Vérifié
AUC test, modèle B	0,502 / 0,922 / 0,876	`07_modele_rvn.ipynb`	oui
Rappel et précision, top 20 %	A : 87 sur 150 (159 signalés) ; B : 98 sur 150 (150 signalés)	`07_modele_rvn.ipynb`	oui
MAE naïve / 4 semaines / Holt-Winters	1 078 / 985 / 847 €	`08_prevision_ca.ipynb`	oui
Gain de Holt-Winters	−21,5 %	`08_prevision_ca.ipynb`	oui
Mesures Power BI (CA, démarque, taux, lots, RVN, vente S1)	voir section 7	requêtes SQL équivalentes	oui
What-if à 1,00 / 1,05 / 1,10	229 / 101 / 39 jours	requêtes SQL équivalentes	oui
Démarque Bien-être + D.P.H.	65 531 €, 42,5 %	`v_demarque_categorie`	oui
Lots analysables par rayon (Épicerie 298 … Boutique 215)	voir tableau de rotation, section 4	v_rotation_categorie	oui
Tranches de saturation (174 / 831 / 1 230 / 581 lots ; RVN 8,0 / 7,0 / 11,0 / 15,0 % ; vente en fin de vie 87,4 / 84,6 / 81,9 / 78,5 %)	voir section 5	v_saturation_rvn	oui
15,0 % (≥ 1,10) contre 15,7 % (> 1,10)	581 lots / 470 lots	v_saturation_rvn / mesure DAX	oui

Chiffre du rapport	Valeur	Source qui le produit	Vérifié
Modèle B, lots encore en rayon au jour 7	2 528 (1 780 entraînement, 748 test)	07_modele_rvn.ipynb	oui
Zéros et ordres de grandeur (section 3)	4 031 lignes sans vente ; 92,5 % sans casse ; min / moyenne / max	requêtes SQL sur ventes_lot_jour, arrivages, magasin_jour	oui
Valeur des RVN prématurés de la période test (section 8)	150 lots, 604 129 € au prix initial	requête SQL : quantite_rvn × prix_unitaire_initial	oui ; les 55 k€ sont une illustration calculée sur des hypothèses
Dates du stage (29/04 au 20/06/2025)	section 1	plan du projet et mémoire	repris, pas calculé

Pourquoi les résultats se reproduisent. Les données sont fixes (fichiers CSV de la base v2) et les modèles utilisent une graine aléatoire fixe. Relancer le projet donne donc exactement les mêmes chiffres.

Annexe F. Fichiers du projet et ordre d'exécution

Les fichiers se lancent dans cet ordre ; chacun utilise le résultat du précédent.

1. `noz_v2/*.csv` : les 6 fichiers de données simulées. Il y a 6 fichiers pour 7 tables, car la petite table categories (les 9 rayons) est remplie directement par 01_schema.sql.
2. `01_schema.sql` : crée les 7 tables, leurs clés et leurs contraintes.
3. `02_charger_donnees.sql` : charge les CSV dans les tables.
4. `03_verifications.sql` : compte les lignes et tente 4 insertions fausses (toutes refusées).
5. `04_controles_qualite.sql` : les 22 contrôles et le profil des données (annexe C).
6. `05_vues_indicateurs.sql` : crée les 5 vues (annexe B).
7. `06_tests_hypotheses.ipynb` : tests H1 à H4, figures 1 à 3.
8. `07_modele_rvn.ipynb` : modèles du RVN prématuré, figures 4 et 5.
9. `08_prevision_ca.ipynb` : prévision du CA, figures 6 et 7, export `previsions_7j.csv`.
10. `dashboard_noz.pbix` : le tableau de bord Power BI, figures 8 à 10.

Autres fichiers : `figures/` (graphiques Python), `captures/` (pages Power BI), `journal_resultats.md` (tous les résultats, étape par étape), `guide_power_bi.html` (guide illustré de construction du tableau de bord).